

Manutenção Grupo Máquina SFC - SF0103

 Tempo aproximado para leitura: 11 minutos

Manutenção Grupo Máquina SFC - SF0103

Visão Geral do Programa

Permite a manutenção das informações cadastrais dos grupos de máquinas que dizem respeito ao módulo Chão de Fábrica.

Por intermédio dessa função são mantidas diversas informações que determinam o “comportamento” do grupo de máquina no módulo Chão de Fábrica. Além disso, possibilita a associação com grupos de máquinas alternativos e modelos de turno.

Manutenção Grupo Máquina SFC – Pasta Capac

Objetivo da tela: Nessa tela é possível determinar as características inerentes à capacidade de um grupo de máquinas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Alternativos	Quando acionado, apresenta a tela Grupo Máquina Alternativo (SF0103A), onde é possível definir os grupos de máquinas reservas.
Modelos Turno	Quando acionado, apresenta a tela Relacionamento Grupo Máquina / Modelo Turno (CD0412), onde é possível associar modelos de turno e suas respectivas vigências, determinando, dessa forma, o tempo útil em cada dia da semana.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Processador	Selecionar uma das opções disponíveis: - Monoprocesso – Quando executa somente uma operação por vez; não permite sobreposição de reportes de operação. Exemplo: Prensa Excêntrica de 40 toneladas. - Múltiplos Processos – Quando executa duas ou mais operações simultaneamente. Permite reportes de operação simultâneos. Exemplo: Tanque de Fosfatização (pode processar vários itens de uma só vez). - Por Batelada – Quando processa múltiplas operações em uma única carga. Exemplo: Forno de tratamento térmico. - Manual – As operações são executadas por operadores, sendo que a máquina pode não existir ou ser irrelevante na operação. Exemplo: Posto de montagem.
Área Produção	Selecionar Área de Produção implementado no módulo Chão de Fábrica. Pode ser utilizado o zoom Pesquisa Área Produção.  Importante: Caso não seja informada a área de produção, então o sistema assumirá que o grupo de máquina consta em mais de uma área.
Calendário	Selecionar Calendário implementado no módulo Chão de Fábrica. Pode ser utilizado o zoom Pesquisa Calendário Genérico.
Capacidade Total	Somatório da capacidade dos centros de trabalho que possuem o grupo de máquina.  Importante: Caso não houver centro de trabalho, o campo estará habilitado para preenchimento.
Unidade Capacidade	Selecionar a Unidade de Capacidade utilizada para mensurar a produção e definir a capacidade do grupo de máquina onde são executadas as operações do item fabricado. Selecionar por intermédio do zoom Pesquisa Unidade de Capacidade.
Nro Processadores	Inserir número de processadores (Centros de Trabalho) do Grupo de Máquina. É o Somatório dos centros de trabalho do grupo de máquinas.

Manutenção Grupo Máquina SFC – Pasta Operação

Objetivo da tela: Nessa tela é possível cadastrar dados padrões para o grupo de máquinas selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Nro Operadores	Inserir o número de operadores do Grupo de Máquina.
Nro Operações Simult	Inserir o número de operações simultâneas no Grupo de Máquina.
Tratamento Tempo	Selecionar uma das opções: • Proporcional – O tempo da operação é determinado proporcionalmente à quantidade produzida. • Fixo – Independente da quantidade produzida, o tempo da operação é sempre igual. • Por Lote – O tempo da operação é determinado pelo tempo de processamento do lote. Exemplo: Se para cada lote de cinco toneladas são necessárias cinco horas, um lote de sete toneladas necessitará de dez horas de processamento (uma carga de cinco toneladas e outra de duas toneladas ou duas cargas de três e meia toneladas). • Dep Ferramenta – O tempo da operação dependerá da ferramenta que está sendo utilizada. Exemplo: Caso a ferramenta possua uma capacidade de cinco unidades por ciclo e o conjunto Centro Trabalho – Ferramenta tenha uma frequência de cem ciclos por hora. A produção horária será quinhentos unidades / hora. Caso a ferramenta possua sete cavidades, ou sete unidades por ciclo com a mesma frequência do conjunto, será possível a produção de setecentos unidades / hora.
Carga por batelada	Informar quantidade viável por batelada. Importante: Terá informação quando o tipo de processador for por batelada.
Lead Time Médio	Inserir o tempo médio de processo do Centro de Trabalho (em horas).
Reporte MOD	Informa tipo de reporte da mão-de-obra a ser adotado para o grupo de máquina. Selecionar uma das opções: • Não Reporta – Não haverá reporte de mão-de-obra, e o campo será desabilitado nas telas de reporte. • Reporta Operador – O reporte de mão-de-obra será feito por operador e o campo nas telas de reporte será habilitado como Operador. • Reporta Equipe – O reporte de mão-de-obra será feito por equipe de operação e o campo nas telas de reporte será habilitado como Equipe.
Interface Reporte	Determina qual a interface para apontamento do reporte. Importante: A interface é cadastrada na função Manutenção Interface Reporte (SF0110).
Reportado	Quando assinalado, identifica se o Grupo de Máquina recebe reportes do Chão de Fábrica ou não. Importante: Se o usuário alterar um grupo de máquina para "Não Reportado", o sistema avaliará se ele está associado a alguma operação ou ponto de controle não finalizado, e impedirá essa alteração, além de exibir uma lista de pendências ao usuário.
Reporta Contador	Quando assinalado, reporta contador. Habilitará os atributos do contador no reporte.
Possui Preparação	Quando assinalado, possui preparação. Habilitará tempos de preparação no reporte.

Manutenção Grupo Máquina SFC – Pasta Alocação

Objetivo da tela: Nessa tela é possível estabelecer parâmetros de alocação de atividades de acordo com as necessidades de processamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Aloca Centro de Trabalho	Determina a forma de alocação de centro de trabalho de grupos de máquinas alternativos, podendo ser: • Prioridade – A alocação das atividades é feita apenas no grupo de máquina principal e somente irá utilizar os centros de trabalho de grupos de máquinas alternativos (considerando a prioridade de alocação) em situações de atraso (Data Término da Alocação > Data Fim Mais Tarde), nesta situação caso não haja atraso ele somente irá programar as operações nos grupos de máquina principais. • Uniforme – A alocação das atividades é feita distribuindo de maneira balanceada por todos os Centros de Trabalho existentes de todos os grupos de máquinas possíveis (Principal e Alternativos).
Nível Alocação	Permite informar o nível de alocação. O mesmo permite a programação das máquinas nível a nível. A execução será do menor para o maior nível. Exemplo: Uma empresa possui os seguintes processos: Estamparia - Nível 0 Esmaltação - Nível 2 Serigrafia - Nível 4 Pintura - Nível 3 Montagem - Nível 5 Se considerarmos o nível para alocação de atividades, a Pintura somente será programada após realizar a programação de Esmaltação e Estamparia. Tem-se por objetivo dar mais agilidade ao processo de alocação com esta divisão (Aumento de Desempenho no processo Alocação de Atividades).
Tipo Valor Redução	Indica se o valor informado na matriz de redução de setup refere-se a um percentual de redução ou se o valor é um número em horas. Para mais detalhes, verificar a Função Manutenção da Matriz de Redução de Setup - SF0120.
Apenas Redução de Setup	Quando assinalado, não será efetuado o agrupamento de operações, mas apenas a redução de setup, respeitando a atual alocação, o critério de agrupamento/redução de setup escolhido (item/operação/ferramental/matriz de setup) e o percentual de redução quando o critério for diferente de matriz de setup, o qual respeitará as reduções parametrizadas na respectiva matriz de setup. Nesta situação, apenas os parâmetros referentes ao critério de agrupamento/redução de setup estarão habilitados, pois os demais tratam especificamente de agrupamento. Quando não assinalado, todos os parâmetros são habilitados e serão realizados o agrupamento e a redução de setup. ❗ Importante: A regra padrão do produto somente faz redução de setup. Caso o usuário esteja trabalhando de forma integrada APS - SFC, ele poderá utilizar estas informações para fazer o processo de otimização. Também por meio da nossa área de serviços poderá ser analisada a necessidade do cliente para adequação de suas necessidades (Customização).
Horizonte de Busca	Determina, em horas, a partir da data de referência parametrizada para o horizonte de busca, até quando devem ser pesquisadas operações para agrupamento. Antes do primeiro agrupamento será considerada a data de referência do cenário. A data de término do horizonte de busca será calculada pelo somatório das datas de início do horizonte de busca mais o Horizonte de Busca, considerando apenas as horas úteis de cada centro de trabalho (tempo de preparação + tempo máquina).
Tamanho do Agrupamento	Define, dentro de um horizonte de busca, qual o tamanho máximo em horas que o agrupamento de operações deve ter. Dessa maneira, dentro de um determinado horizonte de busca pode-se ter vários agrupamentos de operações. Três parâmetros diferentes poderão ser utilizados para definir o tamanho do agrupamento, no entanto, apenas um pode ser escolhido para cada simulação, podendo ser: Peso Preparação: Esse fator será multiplicado pelo tempo de preparação da operação base para o agrupamento. O valor desse produto será utilizado para determinar o tempo total máximo do bloco de operações agrupadas, desconsiderando o tempo de preparação da operação base e considerando os tempos de preparação e de máquina das demais operações agrupadas. Exemplo: Preparação = 2 horas Peso Preparação = 5 O tempo máximo do bloco de operações agrupadas será de 10 horas. % Preparação: Determina quanto que o tempo de preparação deve representar do tempo máximo do bloco de operações agrupadas, que desconsidera o tempo de preparação da operação base e considera os tempos de preparação e de máquina das demais operações agrupadas. Exemplo: % Preparação = 25%

	Preparação = 1 O tempo de execução máximo do bloco de operações agrupadas será de 3 horas. Tempo Total: Tempo total máximo da duração do bloco de operações agrupadas, em horas, desconsiderando o tempo de preparação da operação base e considerando os tempos de preparação e de máquina das demais operações agrupadas.
Crítérios de Agrupamento/Redução de Setup	Define o que será considerado para determinar as operações passíveis de agrupamento. Três critérios estão disponíveis, no entanto um único critério entre eles poderá ser definido a cada simulação, sendo que para os critérios Item/Operação e Ferramenta será necessário indicar o percentual de redução de setup que servirá para determinar a redução do tempo de preparação a cada agrupamento efetuado, segundo o critério parametrizado. Para o critério Matriz de Setup não é necessário definir o percentual de redução de setup, pois ele já está definido na própria matriz previamente cadastrada e parametrizada na Função Manutenção Matriz de Redução de Setup - SF0120. - Item/Operação – Agrupa/reduz operações que possuírem o mesmo código de item e mesmo código de operação, respeitando o percentual de redução de setup. - Ferramenta – Agrupa/reduz operações que possuírem a mesma ferramenta associada, respeitando o percentual de redução de setup. - Matriz de Setup – Agrupa/reduz operações que possuírem o mesmo código redutor de setup, respeitando o percentual de redução cadastrado na matriz do respectivo grupo de máquinas. A busca da próxima operação base para agrupamento será realizada em ordem descendente de percentual de redução.
% Redução Setup	Indica qual o percentual que será utilizado para reduzir o tempo de preparação das operações. Estará relacionado ao critério escolhido. Quando o critério for Matriz de Setup este campo estará desabilitado e o percentual considerado será o da própria matriz de setup.
Capacidade Finita	Quando assinalado, determina que a capacidade seja finita. Neste caso, os grupos de máquina são recursos que devem ser programados obedecendo a sua disponibilidade de acordo com o seu calendário de trabalho. Quando não assinalado, determina que a capacidade seja infinita. Neste caso, os grupos de máquina consideram calendário programando suas atividades todas em paralelo, respeitando somente o tempo de processamento das atividades.
Controla Recursos Secundários	Quando assinalado, indica se o grupo de máquina deverá considerar o recurso secundário durante a alocação de atividades.

Grupo Máquina Alternativo – SF0103A

Objetivo da tela: Nessa tela é possível atualizar o grupo de máquinas reserva.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo Máquina	Exibe o código e a descrição do grupo de máquina.
Código	Se assinalado, a seleção de início e término será feita pelo código do grupo de máquina.
Descrição	Se assinalado, a seleção de início e término será feita pela descrição do grupo de máquina.
Início	Inserir o grupo de máquina inicial para a seleção.
Término	Inserir o grupo de máquina final para a seleção.
Grupo Maq	Exibe o código do grupo de máquina.
Descrição	Exibe a descrição do grupo de máquina.
Recíproco	Identifica se existe reciprocidade entre o grupo principal e o grupo alternativo. Exemplo: Se estiver “sim”, o GM (Grupo de Máquina) “LIX” substitui o Grupo de Máquina “GM 100”, e o “GM 100” substitui o Grupo de Máquina “LIX”. Importante: No Grupo de Máquina Principal, ao alterar o parâmetro Recíproco do Grupo de Máquina Alternativo para "Não"(quando já existe uma relação de reciprocidade entre o Grupo de Máquina Principal e o Grupo de Máquina Alternativo), a relação de reciprocidade já existente no Grupo de Máquina Alternativo será excluída. Importante: Para facilitar o processo de alguns usuários, foi desenvolvida a função ALT-NAO-RECIPROCO que ao ser ativada no programa CD7070 - Função Liberação Especial, permitirá que ao adicionar um Grupo de Máquina Alternativo, o padrão do parâmetro Recíproco seja "Não". Essa função não impactará os registros de alternativos já existentes.

% Eficiência	Identifica o percentual de eficiência com o qual o Grupo de Máquina alternativo substitui o principal.
Prioridade	Informa a prioridade do grupo de máquinas alternativo que será utilizado para alocação de atividades.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [chao_de_fabrica](#) [sfc](#)
[versao_12](#) [manutencao_grupo_maquina_sfc](#) [sf0103](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)